

Thema: Modul vorstellen

- Ich kann
 - Anwendungsfälle von Data Science nennen
 - den Ablauf des Moduls, der Prüfung und der Mini-Challenge erklären
 - meine Python-Umgebung einrichten und mit dem Setup-Check prüfen

Agenda

	Begrüßung und Vorstellung Dozent	15 Min.
	Einführung Data Science und Anwendungsfall	15 Min.
	Ablauf Modul und Prüfung	10 Min.
	Pause	10 Min.
	Vorstellung WissenDB & Mini-Challenge	20 Min.
	Python-Setup einrichten	70 Min.

Florin Barbisch

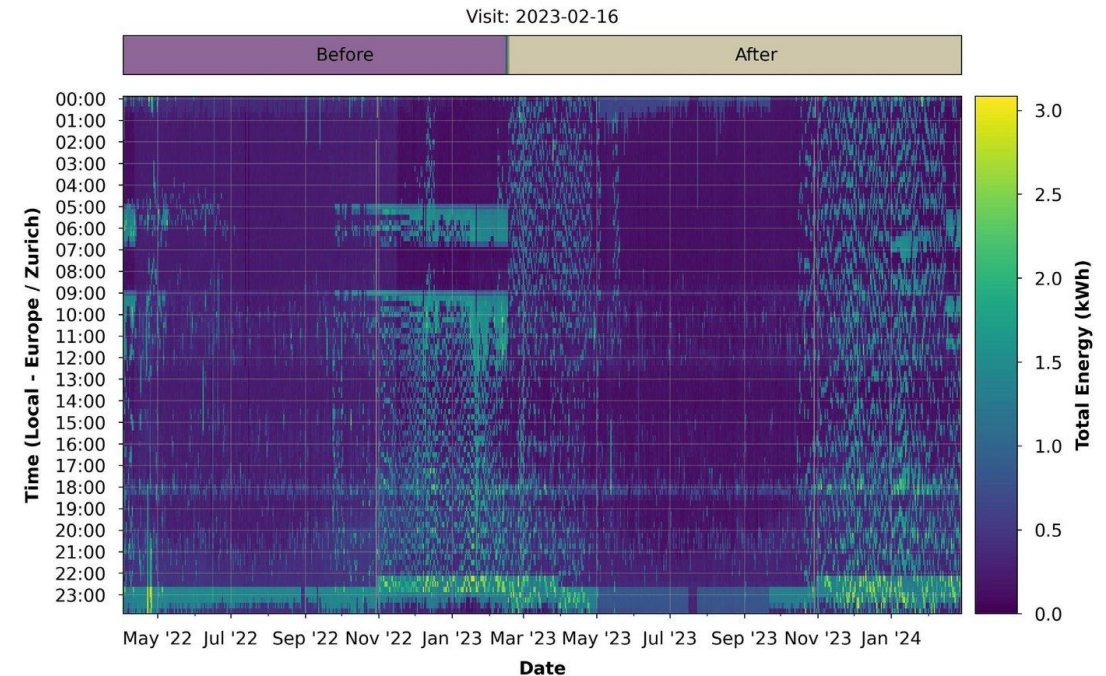
- Informatiker EFZ
- BSc. Data Science
- Wiss. Assistent @ i4DS FHNW
 - Energieoptimierung einer ARA
 - Weitere Data Science & KI Projekte (NLP, etc.)
- Co-Founder Studyflash
 - Karteikarten aus Lernmaterialien
- CEVI
- Rudern



Mentimeter: Anwendungsfälle

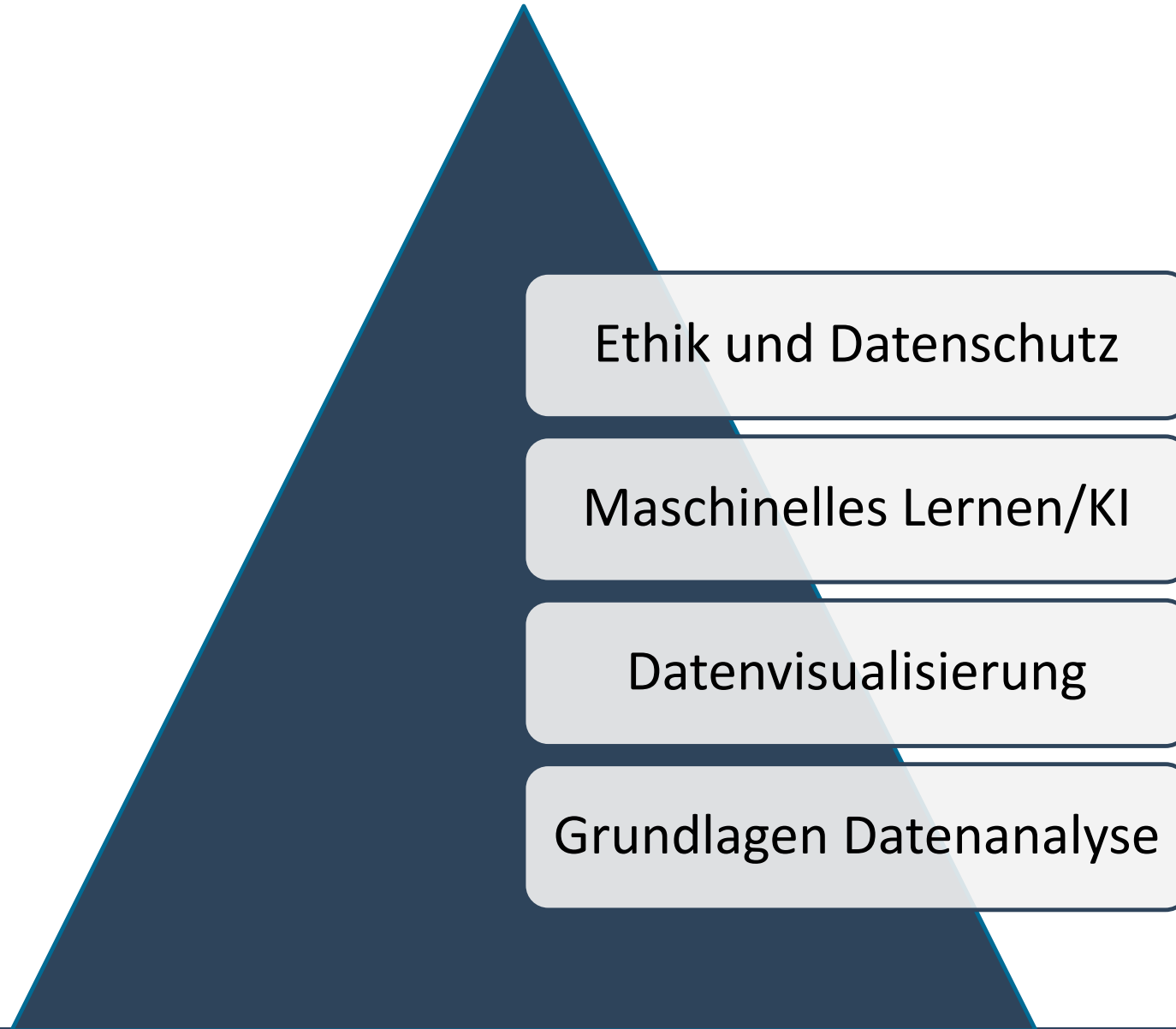
Praxisbeispiel: Falsch eingestellte Wärmepumpen

- ETH Zürich, EKZ und Partner (BFE, 2021–2024)
- Problem: Wärmepumpen brauchen unnötig viel Strom
 - Heizkurve zu hoch: 41 %
 - Nachtabsenkung fälschlich aktiv: 36 %
 - Heizgrenze zu hoch: 26 %
- Daten: Smart Meter (15 Min.) und Aussentemperatur
- Ergebnis: Verdachtsfälle erkennen, ohne Besuch vor Ort
- Im Modul: Zeitreihen bereinigen, visualisieren, Muster finden



Stromverbrauch einer Wärmepumpe (Tageszeit × Datum)
vor und nach der Energieberatung: Nachtabsenkung
deaktiviert, die Spitzen am Morgen verschwinden.
Grafik: Schlussbericht KI-WP, BFE (2024)

Modulinhalt



Ablauf Modul

- Jede Lektion besteht grob aus:
 - Theorie
 - Demo zum Mitmachen
 - Aufgaben im Unterricht selbstständig lösen
- Material jede Woche mit git pull holen
- Lösungen kommen nach dem Unterricht
- Kein Vorbereitungsauftrag
 - einzige Ausnahme: Python-Setup bis nächste Woche

Leistungsnachweis

50%

- Schriftliche Prüfung am Ende des Semesters
 - grundlegendes Data Science Wissen
 - Grafiken beurteilen und korrigieren
 - Datenschutz und Ethik
 - 1 A4-Spick (beidseitig), ohne Kommunikation/KI

50%

- Mini Challenge
 - Abgabe bis Sonntag, 13.12.2026, 23:59
 - Weitere Details nach der Pause

Pause



WissensDB

- Link (auch im Teams):
 - <https://abbts-dat-ski.github.io/wissensdatenbank/>
- Informationen zum Modul:
 - Übersicht
 - Prüfungen
 - Python-Installation
 - etc.
- Vermittelter Stoff mit Code-Beispielen
- Aufgaben

Modul DAT-SKI

Modul DAT-SKI: Data Science und Künstliche Intelligenz

Porträt

Das Modul vermittelt praxisorientiertes Wissen über Data Science und Künstliche Intelligenz und zeigt, wie diese Technologien in der realen Welt angewendet werden können. Ziel ist es, den Studierenden ein tiefgehendes Verständnis für die Verarbeitung, Analyse und Interpretation von Daten zu vermitteln und deren Bedeutung für datengetriebene Entscheidungen zu verdeutlichen.

Data Science ist in der heutigen Zeit unerlässlich, da es Unternehmen und Organisationen ermöglicht, wertvolle Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Ein praktisches Beispiel zeigt dies im Bereich der Gebäudeautomation: Sensoren, die Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder CO₂-Konzentrationen messen, liefern kontinuierlich Daten, die zur Optimierung der Raumluftqualität und Energieeffizienz eingesetzt werden können. Durch Data Science können diese Sensordaten in Echtzeit analysiert werden, um beispielsweise automatisch die Heizung oder Belüftung zu steuern, wodurch nicht nur Kosten gesenkt, sondern auch der Komfort und die Gesundheit der Nutzer verbessert werden.

Anstelle von reinem Frontalunterricht wird ein "Learning by Doing"-Ansatz verfolgt: Die Studierenden arbeiten aktiv mit echten Daten, lösen praxisorientierte Aufgaben und wenden das erlernte Wissen direkt an. Dabei sorgt die Mini-Challenge dafür, dass nicht nur theoretische Kenntnisse, sondern auch praktische Fähigkeiten aufgebaut werden.

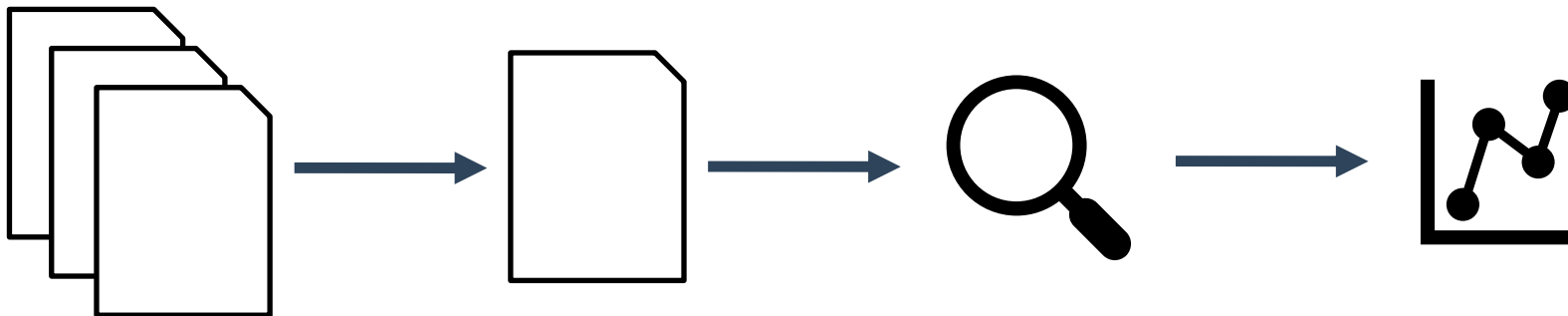
Lernergebnisse

LE1: Grundlagen der Datenanalyse

Daten enthalten oft Unsauberkeiten, die eine genaue Analyse erschweren. Du kennst verschiedene Techniken der Datenbereinigung, einschließlich der Behandlung fehlender Werte, Duplikate und Ausreißer. Du kannst Daten aus verschiedenen Quellen homogenisieren und explorative Datenanalysen durchführen, um Muster, Trends und Anomalien zu identifizieren. Du wendest Resampling-Methoden an, um zeitabhängige Daten sinnvoll zu interpolieren und zu glätten.

Vorstellung Mini-Challenge

- Gelerntes parallel zum Unterricht an echten Gebäudedaten anwenden
- Gruppen à 3 Personen, je ein Datenpaket einer Heizgruppe (12 Monate)
- Frage: Konsistente Nachtabsenkung? Was sollte das Facility Management prüfen?
 - Bereinigung 40 %, Analyse 20 %, Regression 20 %, Kommunikation 20 %
- Abgabe: ein ausführbares Notebook pro Gruppe bis 13.12.2026, 23:59



Redlichkeit bei der Mini-Challenge

- Jede Gruppe erarbeitet ihr Notebook selbstständig
- **Erlaubt:** Austausch nur konzeptionell, mündlich und ohne Unterlagen
 - «*Wir haben die Absenkphasen über einen Vergleich mit den Vortagen erkannt.*»
- **Nicht erlaubt:** Code, Plots, Notebooks oder Text
 - bei einer anderen Gruppe anschauen (unbefugte Kommunikation) oder übernehmen
 - einer anderen Gruppe zeigen oder weitergeben (auch Bildschirm, Foto, Chat)
- Verstoss = Unredlichkeit (Promotionsreglement, Punkt 1.3) → **Note 1**
 - für **jede** Gruppe, die gegen die Regeln verstösst
 - wer anschaut oder zeigt, verstösst bereits, egal ob etwas übernommen wird
- Eigenständigkeitserklärung am Ende des Notebooks, von allen bestätigt
 - [Wissensdatenbank: Mini-Challenge → Redlichkeit](#)

Auftrag

Ziel 	Ich verstehen wie die Mini-Challenge bewertet wird und weiss welche Anforderungen die Daten haben.
Auftrag 	Öffne die Wissensdatenbank und lies dir das Bewertungsraster der Mini-Challenge durch und die Anforderungen an die Daten.
Zeitaufwand 	5 min
Auswertung 	Besprechung von Fragen

Auftrag bis nächste Woche: Python-Setup

- Dein Python-Setup läuft:
 - [Python installieren und Material holen](#)
 - [Unterrichtsblock-1/01-Setup Check.ipynb](#) ausführen, bis «Alles bereit» erscheint
- Bei Problemen:
 - mir auf Teams schreiben
 - IT deiner Firma fragen (Rechte, Firewall, Firmenlaptop)
- **Wichtig:** Ab nächster Woche arbeiten wir in *jeder* Lektion mit Python. Ohne laufendes Setup kannst du **nicht** mitarbeiten, und im Unterricht ist **keine** Zeit mehr für die Installation.

Demo: Python-Setup

Fragen zum Auftrag für nächste Woche



Zusammenfassung



Was haben wir heute gelernt?